

## 04b: Autocorrelazione e tempi di decorrelazione

Antonio Scala

### 1. Perché serve

In molte applicazioni non osserviamo sequenze di dati indipendenti, ma serie temporali o traiettorie in cui il valore presente “ricorda” in parte il passato.

Esempi tipici: - una traiettoria Monte Carlo o MCMC; - una serie finanziaria; - un segnale fisico misurato nel tempo; - l'evoluzione di una popolazione o di un'epidemia simulata numericamente.

In tutti questi casi è utile quantificare **quanto due osservazioni separate da un ritardo temporale siano ancora dipendenti**.

Lo strumento naturale per farlo è l'**autocorrelazione**.

### 2. Definizione continua

Sia  $f(t)$  una grandezza dipendente dal tempo.

La funzione di autocorrelazione si definisce come

$$R_f(\tau) = \overline{f(t+\tau) f(t)},$$

dove la barra indica una media temporale o, in un contesto probabilistico, una media d'ensemble.

Interpretazione:

- se  $R_f(\tau)$  resta grande anche per  $\tau$  grande, il sistema mantiene memoria del passato;
- se  $R_f(\tau)$  decade rapidamente, la memoria si perde in fretta.

### 3. Funzione connessa

Spesso interessa eliminare il contributo dovuto alla media non nulla di  $f$ .

Si introduce quindi la funzione di autocorrelazione **connessa**:

$$C_f(\tau) = R_f(\tau) - \bar{f}^2.$$

Equivalentemente,

$$C_f(\tau) = \overline{(f(t+\tau) - \bar{f})(f(t) - \bar{f})}.$$

Questa quantità misura la vera correlazione delle fluttuazioni attorno al valor medio.

#### 4. Autocorrelazione normalizzata

Per confrontare segnali diversi è utile dividere per il valore a ritardo nullo:

$$\hat{C}_f(\tau) = \frac{C_f(\tau)}{C_f(0)}.$$

Allora:

$$\hat{C}_f(0) = 1.$$

La funzione  $\hat{C}_f(\tau)$  è adimensionale e descrive in modo pulito il decadimento della memoria.

#### 5. Significato fisico e intuitivo

L'autocorrelazione risponde alla domanda:

se conosco il valore di  $f$  al tempo  $t$ , quanto questo mi aiuta a prevedere il valore a tempo  $t + \tau$ ?

- se  $\hat{C}_f(\tau) \approx 1$ , i due valori sono ancora fortemente legati;
- se  $\hat{C}_f(\tau) \approx 0$ , il sistema ha praticamente dimenticato il passato;
- se  $\hat{C}_f(\tau) < 0$ , i valori tendono a compensarsi o oscillare.

#### 6. Tempo di decorrelazione

Se il decadimento è circa esponenziale, spesso si osserva una legge del tipo

$$\hat{C}_f(\tau) \sim e^{-\tau/\tau_c},$$

dove  $\tau_c$  è il **tempo di decorrelazione**.

Interpretazione: - per  $\tau \ll \tau_c$ , il sistema conserva memoria; - per  $\tau \gg \tau_c$ , la memoria è sostanzialmente persa.

Questo tempo caratteristico è molto importante in simulazione numerica, perché indica dopo quanto tempo due campioni possono essere considerati quasi indipendenti.

## 7. Caso discreto

Se i dati sono campionati a tempi discreti,

$$f_0, f_1, \dots, f_{N-1},$$

l'autocorrelazione a ritardo  $k$  si stima come

$$R_f(k) \approx \frac{1}{N-k} \sum_{i=0}^{N-k-1} f_i f_{i+k}.$$

La versione connessa è

$$C_f(k) \approx \frac{1}{N-k} \sum_{i=0}^{N-k-1} (f_i - \bar{f})(f_{i+k} - \bar{f}),$$

dove

$$\bar{f} = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} f_i.$$

La versione normalizzata è quindi

$$\hat{C}_f(k) = \frac{C_f(k)}{C_f(0)}.$$

## 8. Attenzione pratica: rumore statistico

Per ritardi grandi, il numero di coppie disponibili diminuisce e la stima dell'autocorrelazione diventa rumorosa.

Infatti, per ritardo  $k$  usiamo solo  $N - k$  coppie: - per  $k$  piccolo, molte coppie; - per  $k$  grande, poche coppie.

Quindi la parte finale della curva di autocorrelazione va interpretata con cautela: spesso il rumore numerico domina il segnale.

## 9. Numero effettivo di campioni

Se i dati sono correlati,  $N$  osservazioni non equivalgono a  $N$  campioni indipendenti.

Si introduce allora un numero effettivo di campioni,

$$N_{\text{eff}} < N,$$

che dipende dal tempo di autocorrelazione.

In termini qualitativi: - forte autocorrelazione  $\Rightarrow$  pochi campioni davvero indipendenti; - debole autocorrelazione  $\Rightarrow N_{\text{eff}}$  vicino a  $N$ .

Questo è cruciale nei metodi Monte Carlo e MCMC, dove l'errore statistico dipende dal numero di campioni effettivamente indipendenti, non solo dal numero totale di iterazioni.

## 10. Autocorrelazione e simulazioni Monte Carlo

Nei metodi MCMC, i campioni successivi sono generati da una dinamica che dipende dallo stato corrente.

Di conseguenza, campioni vicini lungo la traiettoria sono inevitabilmente correlati.

L'autocorrelazione serve quindi a:

- misurare quanto rapidamente la catena esplora lo spazio degli stati;
- stimare quanti campioni indipendenti stiamo realmente ottenendo;
- valutare l'efficienza dell'algoritmo.

Una catena con autocorrelazione lenta è formalmente corretta, ma può essere molto inefficiente.

## 11. Costo computazionale

Il calcolo diretto di  $C_f(k)$  per molti ritardi richiede, in modo ingenuo, un costo dell'ordine di

$$O(N^2).$$

Per serie lunghe, conviene usare il teorema di Wiener–Khinchin e la trasformata di Fourier veloce (FFT), ottenendo un costo tipico

$$O(N \log N).$$

Questo è particolarmente utile nell'analisi di lunghe simulazioni numeriche o di segnali sperimentali.

## 12. Messaggio finale

L'autocorrelazione è uno strumento fondamentale per capire la **memoria temporale** di un sistema.

Permette di:

- distinguere campioni indipendenti da campioni correlati;
- stimare tempi caratteristici di rilassamento;

- valutare l'efficienza di una simulazione;
- interpretare meglio serie temporali e traiettorie stocastiche.

Per questo compare naturalmente in fisica statistica, analisi dei dati, metodi Monte Carlo, finanza, neuroscienze e studio dei sistemi complessi.

---

## Appendice – Perché la FFT accelera il calcolo dell'autocorrelazione

Nel caso discreto, la funzione di autocorrelazione di una sequenza  $\{f_i\}$  può essere scritta come una somma di prodotti tra la sequenza centrata e una sua copia traslata:

$$C(k) \approx \sum_i (f_i - \bar{f})(f_{i+k} - \bar{f}).$$

Questa struttura è molto vicina a una convoluzione (più precisamente, a una correlazione discreta).

Il fatto importante è che, nel dominio di Fourier, convoluzioni e correlazioni diventano prodotti.

Se indichiamo con  $\hat{f}$  la trasformata discreta di Fourier della sequenza centrata  $f_i - \bar{f}$ , allora l'autocorrelazione si può ottenere, a meno di normalizzazioni e dettagli tecnici, come trasformata inversa di

$$|\hat{f}|^2 = \hat{f} \hat{f}^*,$$

dove  $\hat{f}^*$  indica il complesso coniugato.

In forma compatta:

$$C = \mathcal{F}^{-1}(|\mathcal{F}(f - \bar{f})|^2).$$

Quindi il procedimento pratico è:

1. sottraggo la media ai dati;
2. calcolo la FFT della sequenza centrata;
3. moltiplico per il complesso coniugato;
4. applico la trasformata inversa.

Questo evita il calcolo diretto di tutte le somme per tutti i ritardi e riduce il costo computazionale da circa

$$O(N^2)$$

a circa

$$O(N \log N).$$

**Messaggio essenziale**

Non è necessario ricordare tutti i dettagli tecnici: basta sapere che l'autocorrelazione ha struttura di correlazione/convoluzione, e che per questo la FFT è il metodo naturale per calcolarla rapidamente.